

Nombre y apellidos:

Pregunta 1. (1,5 puntos)Determina la ecuación de las siguientes parábolas en el plano euclidiano $\mathbb{R}^2$.

- (a) La parábola P con foco $(0, 2)$ y directriz $y = -2$.
- (b) La parábola P' que se obtiene al aplicar una rotación a P con ángulo $\alpha = \frac{\pi}{4}$ y centro $(0, 0)$.
- (c) La parábola P'' que se obtiene al aplicar una traslación $t_{\vec{v}}$ a P' , donde $\vec{v} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Solución:

- (a) Si la parábola P tiene foco $(0, 2)$ y directriz $y = -2$, entonces cada punto (x, y) de P satisface $d((x, y), (0, 2)) = d(x, y), (x, -2))$. Es decir, $(x-0)^2 + (y-2)^2 = (y+2)^2$, por lo que P tiene ecuación $8y = x^2$.
- (b) Todo punto (x', y') que se obtiene al rotar un punto (x, y) con ángulo $\alpha = \frac{\pi}{4}$ y centro $(0, 0)$ satisface

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

De ahí que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

La parábola P' se obtiene al sustituir $x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y'$, $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y'$ en la ecuación $8y = x^2$. Por lo tanto, la ecuación de P' es

$$\frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 + x'y' + 4\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' = 0.$$

Que en términos de x e y es

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + xy + 4\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}y = 0.$$

(c) Si $(x', y') = t_{\vec{v}}(x, y) = (x - \sqrt{2}, y + \sqrt{2})$, entonces las ecuaciones de traslación son $x = x' + \sqrt{2}$, $y = y' - \sqrt{2}$, por lo que la parábola P'' , que se obtiene al aplicar una traslación $t_{\vec{v}}$ a P' , tiene ecuación

$$\frac{1}{2}(x' + \sqrt{2})^2 + \frac{1}{2}(y' - \sqrt{2})^2 + (x' + \sqrt{2})(y' - \sqrt{2}) + 4\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' + 16 = 0.$$

Que en términos de x e y es

$$\frac{1}{2}(x + \sqrt{2})^2 + \frac{1}{2}(y - \sqrt{2})^2 + (x + \sqrt{2})(y - \sqrt{2}) + 4\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}y + 16 = 0.$$

Pregunta 2. (1 punto) Demuestra que la distancia de un punto p a una recta L de $\mathbb{R}^3$ está dada por

$$d(p, L) = \frac{\|\vec{mp} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|},$$

donde m es un punto de L y $\vec{v}$ es un vector director de L .

Solución: If $p \in L$, then we are done. We assume $p \notin L$. Let a be the orthogonal projection of p over L , let m be a point of L and $\vec{v}$ is a director vector. If α is the angle between $\vec{mp}$ and $\vec{v}$, then we have

$$\|\vec{mp} \times \vec{v}\| = \|\vec{mp}\| \|\vec{v}\| |\sin \alpha|,$$

and also

$$\sin \alpha = \frac{\|\vec{pa}\|}{\|\vec{mp}\|}.$$

Hence,

$$\|\vec{mp} \times \vec{v}\| = \|\vec{pa}\| \|\vec{v}\|.$$

Therefore,

$$d(p, L) = \|\vec{pa}\| = \frac{\|\vec{mp} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}.$$

□

Pregunta 3. (1,5 puntos)

Sea $e > 0$ un número real, sea F un punto del plano euclidiano, y sea L una recta de ese plano que no contiene a F . Sea M el lugar geométrico de todos los puntos P del plano tales que $\frac{d(P, F)}{d(P, L)} = e$. Demuestra que si $e > 1$, entonces M es una hipérbola.

Solución: Let O be a point of L and $p \in \mathbb{R}_+$ such that $d(F, L) = d(F, O) = p$. Consider the coordinates system where O is the origin, L and the line OF are the axis (L is the axis y), in such a way that F has coordinates $(p, 0)$. If $P = (x, y)$ is a point of M , then the condition $\frac{d(P, F)}{d(P, L)} = e$ is equivalent to

$$(x - p)^2 + y^2 = e^2 x^2.$$

Thus,

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 - 2px + p^2 = 0. \quad (1)$$

If $e > 1$, then $1 - e^2 < 0$ and so we multiply (1) by -1 to obtain

$$(e^2 - 1)x^2 - y^2 + 2px - p^2 = 0.$$

Hence,

$$(e^2 - 1) \left(x + \frac{p}{e^2 - 1} \right)^2 - y^2 = \frac{e^2 p^2}{e^2 - 1},$$

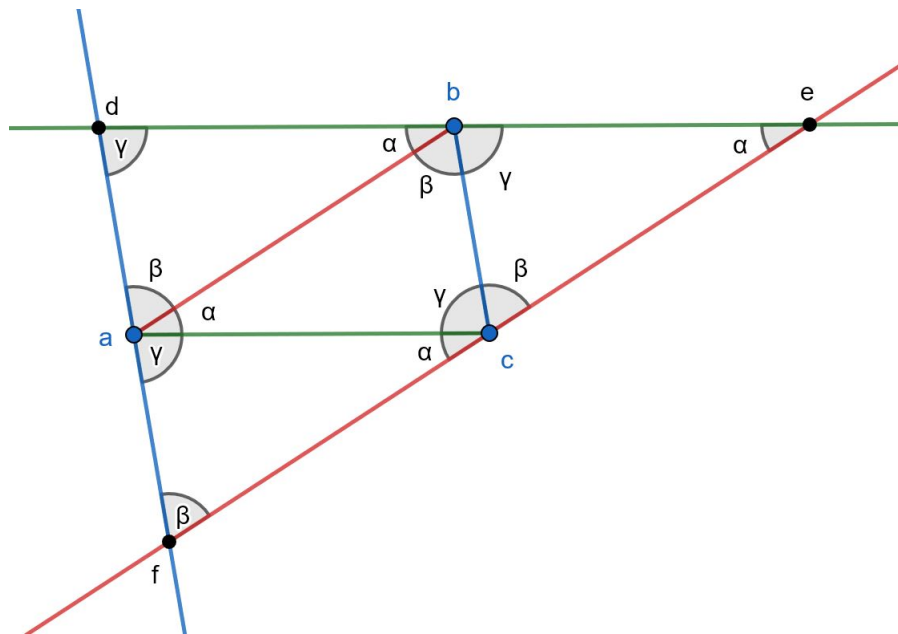
$$\frac{\left(x + \frac{p}{e^2 - 1} \right)^2}{\frac{e^2 p^2}{(e^2 - 1)^2}} - \frac{y^2}{\frac{e^2 p^2}{e^2 - 1}} = 1,$$

which represents a hyperbola with center $\left(\frac{-p}{e^2 - 1}, 0 \right)$ and semi-axes $a = \frac{ep}{e^2 - 1}$ and $b = \frac{ep}{\sqrt{e^2 - 1}}$. Notice that $c = \frac{e^2 p}{e^2 - 1}$, which implies that the eccentricity of the hyperbola is $e = \frac{c}{a}$. $\square$

Pregunta 4. (1 punto)

Demuestra que en todo triángulo del plano euclidiano las alturas son concurrentes.

Solución: Consideremos el triángulo abc y, por cada vértice, trazamos una recta paralela al lado opuesto, formando un nuevo triángulo def , como se muestra en la figura figure. Los ángulos correspondientes (o los alternos) entre paralelas tienen la misma amplitud y por eso se muestran con el mismo símbolo.



Por el criterio ángulo-lado-ángulo, los triángulos abc , abd , acf y bce son congruentes. Por lo tanto, b es el punto medio de $\overline{de}$, a es el punto medio de $\overline{df}$ y c es el punto medio de $\overline{ef}$. Nótese que cada altura de abc coincide con una mediatriz de def . Como las mediatrices del triángulo def son concurrentes, las alturas de abc son concurrentes en el mismo punto. En otras palabras, el circuncentro de def es el ortocentro de abc . $\square$

Pregunta 5. (1 punto)

En un plano proyectivo, una perspectividad de centro o es una aplicación biyectiva σ_o de una recta $\mathcal{L}$ en una recta $\mathcal{L}'$ tal que si $\sigma_o(z) = z'$, entonces la recta que pasa por o y z' contiene el punto z . Demuestra que toda perspectividad es una homografía.

Solución: Let $\mathbb{P} = P(V)$ be a projective plane, and let $\mathcal{L} = P(F)$ and $\mathcal{L}' = P(F')$ be two different lines of $\mathbb{P}$. Now, let $o = p(\vec{u}) \in \mathbb{P} \setminus (\mathcal{L} \cup \mathcal{L}')$. We will see that the perspectivity $\sigma_o : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L}'$ is a homography.

Since $\langle \vec{u} \rangle \cap F' = \{ \vec{0} \}$ and $V = \langle \vec{u} \rangle + F'$, we have $V = \langle \vec{u} \rangle \oplus F'$. Thus, for every $\vec{x} \in V$ there exist $\vec{u}_x \in \langle \vec{u} \rangle$ and $\vec{x}' \in F'$ such that $\vec{x} = \vec{u}_x + \vec{x}'$. In particular, since $F \subseteq V$, for any $\vec{x} \in F \setminus \{ \vec{0} \}$ we have that $x = p(\vec{x}) \in \mathcal{L} \cap \mathcal{L}_{ox'}$, where $x' = p(\vec{x}')$. Thus, $\sigma_o(x) = x'$ for every $x \in \mathcal{L}$.

Now, with the above notation in mind, it is easy to see that the mapping $f : F \longrightarrow F'$, defined by $f(\vec{x}) = f(\vec{u}_x + \vec{x}') = \vec{x}'$, is linear. That is, For

every $\vec{x}, \vec{y} \in F$ and every scalar λ ,

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = f((\vec{u}_x + \vec{u}_y) + (\vec{x}' + \vec{y}')) = \vec{x}' + \vec{y}' = f(\vec{x}) + f(\vec{y}),$$

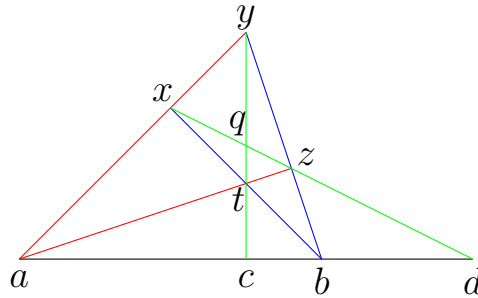
and

$$f(\lambda \vec{x}) = f(\lambda \vec{u}_x + \lambda \vec{x}') = \lambda \vec{x}' = \lambda f(\vec{x}).$$

Notice that $\vec{x}' = \vec{0}$ if and only if $\vec{x} = \vec{0}$, which implies that $\ker f = \{\vec{0}\}$. As a result, the linear mapping f is bijective, as $\dim(F) = \dim(F') = 2$ and $\dim(\ker f) = 0$. Therefore, $\tilde{f}(x) = x' = \sigma_o(x)$ for every $x \in \mathcal{L}$, which implies that $\tilde{f} = \sigma_o$. $\square$

Pregunta 6. (2 puntos)

Sea (x, y, z, t) un cuadrángulo completo en un plano proyectivo. Sean a, b, c y d los puntos definidos como $\{a\} = \mathbb{L}_{xy} \cap \mathbb{L}_{zt}$, $\{b\} = \mathbb{L}_{xt} \cap \mathbb{L}_{yz}$, $\{c\} = \mathbb{L}_{yt} \cap \mathbb{L}_{ab}$ y $\{d\} = \mathbb{L}_{xz} \cap \mathbb{L}_{ab}$.



- (a) Demuestra que a y b son armónicos conjugados de c y d .
- (b) Demuestra que q es el punto medio del segmento $\overline{xz}$ si y solo si d es un punto impropio.

Solución:

- (a) Let $\sigma_y : \mathbb{L}_{xd} \longrightarrow \mathbb{L}_{ad}$ be the homography induced by the pencil of lines of center y , i.e., for every $w \in \mathbb{L}_{xd}$ we have $\sigma_y(w) = w'$ such that $\{w'\} = \mathbb{L}_{yw} \cap \mathbb{L}_{ad}$. Notice that $\sigma_y(x) = a$, $\sigma_y(z) = b$, $\sigma_y(q) = c$ and $\sigma_y(d) = d$, which implies that $cr(x, z, q, d) = cr(a, b, c, d)$.

By analogy, let $\sigma_t : \mathbb{L}_{xd} \longrightarrow \mathbb{L}_{ad}$ be the homography induced by the pencil of lines of center t . In this case we have $\sigma_t(x) = b$, $\sigma_t(z) = a$, $\sigma_t(q) = c$ and $\sigma_t(d) = d$. Thus, $cr(x, z, q, d) = cr(b, a, c, d)$.

Hence,

$$cr(a, b, c, d) = cr(b, a, c, d) = \frac{1}{cr(a, b, c, d)}.$$

Therefore, $(cr(a, b, c, d))^2 = 1$ and so $cr(a, b, c, d) = 1$ or $cr(a, b, c, d) = -1$. Now, since $d \neq c$, we have that $cr(a, b, c, d) \neq 1$, concluding that $cr(a, b, c, d) = -1$. $\square$

(b) As we have shown in (a), $cr(x, z, q, d) = cr(a, b, c, d) = -1$.

($\Rightarrow$) If q is the midpoint of $\overline{xz}$, then $\frac{q-x}{q-z} = -1$. Suppose that $d \neq \infty$. In such a case, $-1 = cr(x, z, q, d) = \frac{q-x}{q-z} \cdot \frac{d-z}{d-x}$, which implies that $\frac{d-z}{d-x} = 1$, and so $x = z$, which is a contradiction. Therefore, $d = \infty$.

($\Leftarrow$) If $d = \infty$, then $cr(x, z, q, \infty) = -1$ and since $cr(x, z, q, \infty) = \frac{q-x}{q-z}$, we conclude that $q - x = z - q$. Thus, q is the midpoint of $\overline{xz}$. $\square$

Pregunta 7. (1 puntos)

Demuestra que si $P(F)$ y $P(G)$ son subespacios proyectivos de $P(V)$, inducidos por los subespacios vectoriales F y G , respectivamente, entonces

$$P(F \cap G) = P(F) \cap P(G).$$

Solución: If $x \in P(F \cap G)$, then there exists $\vec{x} \in F \cap G \setminus \{\vec{0}\}$ such that $p(\vec{x}) = x$. We have,

- $\vec{x} \in F \setminus \{\vec{0}\}$ and $p(\vec{x}) = x \longrightarrow x \in P(F)$,
- $\vec{x} \in G \setminus \{\vec{0}\}$ and $p(\vec{x}) = x \longrightarrow x \in P(G)$.

Therefore, $x \in P(F) \cap P(G)$, and so $P(F \cap G) \subseteq P(F) \cap P(G)$.

Conversely, if $x \in P(F) \cap P(G)$, then $x \in P(F)$ and $x \in P(G)$. Thus, there exist two vectors $\vec{f} \in F \setminus \{\vec{0}\}$ and $\vec{g} \in G \setminus \{\vec{0}\}$ such that $p(\vec{f}) = x$ and $p(\vec{g}) = x$, which implies that there exists $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ such that $\vec{g} = \lambda \vec{f} \in F \setminus \{\vec{0}\}$. Hence we have, $\vec{g} \in F \cap G \setminus \{\vec{0}\}$ and $p(\vec{g}) = x$. Therefore, $x \in P(F \cap G)$, and so $P(F) \cap P(G) \subseteq P(F \cap G)$. $\square$

Pregunta 8. (1 puntos)

Demuestra que si P' y P'' son subespacios proyectivos de un espacio proyectivo P , entonces

$$\dim(P' + P'') = \dim(P') + \dim(P'') - \dim(P' \cap P'').$$

Solución: Let V' and V'' be the two linear subspaces of V such that $P(V') = P'$ and $P(V'') = P''$. Since

$$\dim(V' + V'') = \dim(V') + \dim(V'') - \dim(V' \cap V''),$$

we deduce the result as follows,

$$\begin{aligned} \dim(P' + P'') &= \dim(V' + V'') - 1 \\ &= \dim(V') + \dim(V'') - \dim(V' \cap V'') - 1 \\ &= (\dim(V') - 1) + (\dim(V'') - 1) - (\dim(V' \cap V'') - 1) \\ &= \dim(P') + \dim(P'') - \dim(P(V' \cap V'')) \\ &= \dim(P') + \dim(P'') - \dim(P(V') \cap P(V'')) \\ &= \dim(P') + \dim(P'') - \dim(P' \cap P''). \end{aligned}$$

□